

MASTERMIND® REMOVE LAB UNIT

ITA Unità di dealcolazione di laboratorio

ENG Laboratory dealcoholisation unit

DEU Labor-entalkoholisierungsanlage

FRA Unité de désalcoholisation en laboratoire

ESP Unidad de desalcoholización de laboratorio



MASTERMIND® REMOVE LAB UNIT



MASTERMIND® REMOVE LAB UNIT

Unità di dealcolazione di laboratorio.

- + Riduzione alcolica senza alterare colore e aromi
- + Riproduzione fedele del processo industriale
- + Processo delicato a temperatura e pressione ambiente

DESCRIZIONE

L'unità di laboratorio **MASTERMIND® REMOVE LAB UNIT** dedicata alla riduzione del grado alcolico è progettata per riprodurre in modo fedele e controllato il processo utilizzato negli impianti industriali della linea **MASTERMIND® REMOVE**. È uno strumento concepito per attività di ricerca, test preliminari, sviluppo di protocolli e valutazioni qualitative, che permette di operare su piccoli volumi di vino o altre bevande alcoliche prima della produzione su larga scala. Il principio di funzionamento si basa sulla **perestrazione**, la stessa tecnologia brevettata impiegata negli impianti industriali (brevetto nr. 0001387862). Il vino attraversa una membrana contattore a **interfaccia idrofobica**, che consente il passaggio selettivo dell'etanolo in forma gassosa verso il **solvente di estrazione** (acqua). Il processo si svolge a **temperatura e pressione ambiente**, senza arricchimento di ossigeno e senza modificare colore, struttura o corredo aromatico del vino. L'obiettivo è ottenere una riduzione controllata del grado alcolico preservando il profilo organolettico iniziale, così da esplorare a livello sperimentale lo "sweet spot" espressivo del vino.

Dal punto di vista operativo, la versione da laboratorio permette di **estrarre fino a 1 L/h di alcol**, un valore adeguato alle esigenze di test su piccoli volumi di prodotto. L'unità è in grado di gestire **volumi compresi tra 3 e 30 L** ed è progettata per fornire valutazioni sperimentali istruttive e ripetibili; la riduzione alcolica ottenibile in un ciclo varia in genere da **0,1% vol** fino alla **dealcolazione totale**, a seconda della durata del trattamento. Il funzionamento è semplice e completamente manuale, garantendo all'operatore il massimo controllo su portate, tempi ed evoluzione del processo.

MASTERMIND® REMOVE LAB UNIT rappresenta uno strumento agile, compatto e scientificamente affidabile per lo studio della riduzione alcolica. Consente di definire protocolli replicabili su impianti industriali di maggiore capacità. L'utilizzo del dispositivo richiede quantità minime di energia e acqua, risultando ideale sia per ricerche preliminari sia per campionature pilota destinate allo sviluppo di prodotti low o zero alcol, ambito divenuto sempre più rilevante anche a livello normativo.

PUNTI DI FORZA

- Strumento **compatto, intuitivo e semplice** da utilizzare
- **Riproduzione fedele** del processo industriale MASTERMIND® REMOVE
- Processo condotto a temperatura e pressione ambiente
- **Elevata affidabilità** scientifica per test ripetibili
- Non è richiesto il collegamento alla rete elettrica

AREE DI APPLICAZIONE

- **Ricerca e sviluppo** nel campo della dealcolazione del vino
- Definizione dello "**sweet spot**" alcolico attraverso prove controllate
- Studio di profili organolettici con diverse gradazioni alcoliche
- **Campionature pilota** e test preliminari prima della produzione su grande scala
- Valutazioni qualitative per vini destinati a riduzione alcolica parziale o totale

MODELLO MANUALE

- MMR LAB Unit – fino a 1 L/h di alcol estratto

MASTERMIND® REMOVE LAB UNIT

Laboratory dealcoholisation unit.

- ⊕ Alcohol reduction without altering the colour and aromas
- ⊕ Faithful reproduction of the industrial process
- ⊕ Delicate process at room temperature and pressure

DESCRIPTION

The **MASTERMIND® REMOVE LAB UNIT** dedicated to alcohol reduction is designed to reproduce in a faithful and controlled manner the process used in the industrial plants of the **MASTERMIND® REMOVE** line. It is a tool designed for research activities, preliminary tests, protocol development and qualitative assessments, which allows small volumes of wine or other alcoholic beverages to be processed prior to large-scale production.

The operating principle is based on **perstraction**, the same patented technology used in industrial plants (patent no. 0001387862). The wine passes through a **contactor membrane with a hydrophobic interface**, which allows the selective passage of ethanol in gaseous form to the **extraction solvent** (water). The process takes place at **room temperature and pressure**, without oxygen enrichment and without changing the colour, structure, or aromatic complement of the wine. The aim is to achieve a controlled reduction in alcohol content while preserving the initial organoleptic profile, so as to explore the wine's expressive 'sweet spot' experimentally.

From an operational point of view, the laboratory version allows the **extraction of up to 1 L/h of alcohol**, which is adequate for testing requirements on small product volumes. The unit is capable of handling **volumes between 3 and 30 L** and is designed to provide instructive and repeatable experimental evaluations; the alcohol reduction achievable in one cycle typically ranges from **0.1% vol to total dealcoholisation**, depending on the duration of the treatment. The operation is simple and completely manual, ensuring the operator has maximum control over flow rates, timing, and process evolution.

MASTERMIND® REMOVE LAB UNIT is an agile, compact, and scientifically reliable tool for the study of alcohol reduction. It allows the formulation of protocols that can be replicated on larger capacity industrial plants.

The use of the device requires minimal amounts of energy and water, making it ideal for both preliminary research and pilot sampling for the development of low or zero-alcohol products, an area that has also become increasingly relevant at a regulatory level.

STRENGTHS

- **Compact, intuitive, and simple-to-use** instrument
- **Faithful reproduction** of the MASTERMIND® REMOVE industrial process
- Process conducted at ambient temperature and pressure
- **High scientific reliability** for repeatable tests
- No connection to the electrical grid required

AREAS OF APPLICATION

- **Research and development** in the field of wine dealcoholisation
- Definition of the alcoholic '**sweet spot**' through controlled trials
- Study of organoleptic profiles with different alcohol contents
- **Pilot trials** and preliminary tests prior to large-scale production
- Quality assessments for wines intended for partial or total alcohol reduction

MANUAL MODELS

- MMR LAB Unit — up to 1 L/h of extracted alcohol

MASTERMIND® REMOVE LAB UNIT

Labor- entalkoholisierungsanlage.

- + Reduzierung des Alkoholgehalts ohne Farb- und Aromaveränderung
- + Getreue Nachbildung des Industrieverfahrens
- + Empfindliches Verfahren bei Umgebungstemperatur und -druck

BESCHREIBUNG

Die **MASTERMIND® REMOVE LAB UNIT**-Laboreinheit für die Reduzierung des Alkoholgehalts wurde entwickelt, um das in den Industrieanlagen der **MASTERMIND® REMOVE**-Linie verwendete Verfahren auf getreue und kontrollierte Weise nachzubilden. Es handelt sich um ein Instrument, das für Forschungsaktivitäten, Vorversuche, die Entwicklung von Protokollen und qualitative Bewertungen konzipiert wurde und es ermöglicht, mit kleinen Mengen Wein oder anderen alkoholischen Getränken zu arbeiten, bevor eine Großproduktion erfolgt.

Das Funktionsprinzip basiert auf der **Perextraktion**, der gleichen patentierten Technologie, die auch in Industrieanlagen verwendet wird (Patent Nr. 0001387862). Der Wein durchquert eine **hydrophobe Kontaktor-Membran**, die den selektiven Durchgang von Ethanol in gasförmiger Form zu dem **Extraktionslösungsmittel** (Wasser) ermöglicht. Das Verfahren erfolgt bei **Umgebungstemperatur und -druck**, ohne Sauerstoffanreicherung und ohne Veränderung der Farbe, der Struktur oder der Aromen des Weins. Ziel ist eine kontrollierte Reduzierung des Alkoholgehalts unter Beibehaltung des ursprünglichen organoleptischen Profils, um den ausdrucksstarken „Sweet Spot“ des Weins experimentell zu erkunden.

Aus betrieblicher Sicht erlaubt die Laborversion die **Extraktion von bis zu 1 L/h Alkohol**, was für Testanforderungen an kleinen Produktvolumina ausreichend ist. Die Einheit ist in der Lage, **Volumina zwischen 3 und 30 L** zu handhaben und ist darauf ausgelegt, aufschlussreiche und reproduzierbare experimentelle Bewertungen zu liefern; die erreichbare Reduzierung des Alkoholgehalts in einem Zyklus reicht im Allgemeinen von **0,1 % Vol.** bis zur **vollständigen Entalkoholisierung**, abhängig von der Behandlungsdauer. Die Bedienung ist einfach und vollständig manuell, was dem Bediener die maximale Kontrolle über Durchflussmengen, Zeiten und den Verlauf des Verfahrens gewährleistet.

MASTERMIND® REMOVE LAB UNIT ist ein flexibles, kompaktes und wissenschaftlich zuverlässiges Instrument für die Untersuchung der Reduzierung des Alkoholgehalts. Es ermöglicht die Festlegung von Protokollen, die auf Industrieanlagen mit größerer Kapazität übertragen werden können. Die Verwendung des Geräts erfordert nur minimale Mengen an Energie und Wasser und ist daher ideal für Voruntersuchungen und Pilotprobenahmen für die Entwicklung von Produkten mit niedrigem oder gar keinem Alkoholgehalt, ein Bereich, der auch auf gesetzlicher Ebene immer relevanter geworden ist.

STÄRKEN

- **Kompaktes, intuitives und einfach** zu bedienendes Instrument
- **Getreue Nachbildung** des MASTERMIND® REMOVE-Industrieverfahrens
- Das Verfahren wird bei Umgebungstemperatur und -druck durchgeführt
- **Hohe wissenschaftliche Zuverlässigkeit** für wiederholbare Tests
- Kein Netzanschluss erforderlich

ANWENDBEREICHE

- **Forschung und Entwicklung** im Bereich der Entalkoholisierung des Weins
- Definition des „**Sweet Spot**“ des Alkohols durch kontrollierte Versuche
- Untersuchung der organoleptischen Profile bei unterschiedlichen Alkoholgehalten
- **Pilotprobenahmen** und Vorversuche vor der Großproduktion
- Qualitätsbewertungen für Weine, die für eine teilweise oder vollständige Reduzierung des Alkoholgehalts bestimmt sind

MANUELLES MODELL

- MMR LAB Unit –bis zu 1 L/h extrahierten Alkohol

MASTERMIND® REMOVE LAB UNIT

Unité de désalcoolisation en laboratoire.

- + Réduction de la teneur en alcool sans altération de la couleur et des arômes
- + Reproduction fidèle du processus industriel
- + Processus maîtrisé à température et pression ambiantes

DESCRIPTION

Le **MASTERMIND® REMOVE LAB UNIT**, dédié à la réduction du degré d'alcool, est conçu pour reproduire de manière fidèle et contrôlée le processus utilisé dans les installations industrielles de la ligne **MASTERMIND® REMOVE**. Il s'agit d'un outil destiné aux activités de recherche, aux tests préliminaires, à l'élaboration de protocoles et aux évaluations qualitatives, permettant de traiter de petits volumes de vin ou autres boissons alcoolisées avant la production industrielle.

Le principe de fonctionnement repose sur **l'extraction**, la même technologie brevetée utilisée dans les installations industrielles (brevet n° 0001387862). Le vin traverse une **membrane contacteur à interface hydrophobe**, qui permet le passage sélectif de l'éthanol sous forme gazeuse vers le **solvant d'extraction** (l'eau). Le processus s'effectue à **température et pression ambiantes**, sans enrichissement en oxygène et sans modifier la couleur, la structure ou le profil aromatique du vin. L'objectif est d'obtenir une réduction contrôlée du titre alcoométrique tout en préservant le profil organoleptique initial, afin d'explorer expérimentalement le « sweet spot » expressif du vin.

D'un point de vue opérationnel, la version de laboratoire permet d'**extraire jusqu'à 1 L/h d'alcool**, un débit adapté aux besoins d'essais sur de petits volumes de produit. L'unité est capable de gérer **des volumes compris entre 3 et 30 L** et est conçue pour fournir des évaluations expérimentales instructives et reproductibles. La réduction alcoolique obtenable en un cycle varie généralement de **0,1 % vol jusqu'à la désalcoolisation totale**, selon la durée du traitement. Le fonctionnement est simple et entièrement manuel, garantissant à l'opérateur un contrôle maximal sur les débits, les temps et l'évolution du processus.

MASTERMIND® REMOVE LAB UNIT constitue un outil agile, compact et scientifiquement fiable pour l'étude de la réduction alcoolique. Il permet de définir des protocoles reproductibles sur des installations industrielles de plus grande capacité.

L'utilisation de l'appareil nécessite des quantités minimales d'énergie et d'eau, ce qui le rend idéal tant pour les recherches préliminaires que pour les essais pilotes destinés au développement de produits à faible teneur en alcool ou sans alcool, un domaine qui devient également de plus en plus important sur le plan réglementaire.

ATOUTS

- Appareil **compact, intuitif et simple à utiliser**
- **Reproduction fidèle** du processus industriel MASTERMIND® REMOVE
- Processus réalisé à température et pression ambiantes
- **Grande fiabilité** scientifique pour des tests reproductibles
- Ne nécessite aucun raccordement au réseau électrique

DOMAINES D'APPLICATION

- **Recherche et développement** dans le domaine de la désalcoolisation des vins
- Définition du « **sweet spot** » alcoolique grâce à des essais contrôlés
- Étude des profils organoleptiques à différentes teneurs en alcool
- **Essais pilote** et tests préliminaires avant la production à grande échelle
- Evaluations qualitatives pour des vins destinés à une réduction alcoolique partielle ou totale

MODÈLES MANUELS

- MMR LAB Unit – jusqu'à 1 L/h d'alcool extrait

MASTERMIND® REMOVE LAB UNIT

Unidad de desalcoholización de laboratorio.

- + Reducción alcohólica sin alterar color ni aromas
- + Reproducción fiel del proceso industrial
- + Proceso delicado a temperatura y presión ambiente

DESCRIPCIÓN

La unidad de laboratorio **MASTERMIND® REMOVE LAB UNIT** dedicada a la reducción del grado alcohólico, está diseñada para reproducir de forma fiel y controlada el proceso utilizado en las instalaciones industriales de la línea **MASTERMIND® REMOVE**. Es una herramienta concebida para actividades de investigación, pruebas preliminares, desarrollo de protocolos y evaluaciones cualitativas, que permite trabajar con pequeños volúmenes de vino u otras bebidas alcohólicas antes de la producción a gran escala.

El principio de funcionamiento se basa en la **perextracción**, la misma tecnología patentada empleada en las instalaciones industriales (patente n.º 0001387862). El vino pasa a través una **membrana de contacto con interfaz hidrofóbica**, que permite el paso selectivo del etanol en forma gaseosa hacia el **disolvente de extracción** (agua). El proceso se realiza a **temperatura y presión ambiente**, sin enriquecimiento de oxígeno y sin alterar el color, la estructura ni el perfil aromático del vino. El objetivo es lograr una reducción controlada del grado alcohólico preservando el perfil organoléptico original, para explorar a nivel experimental el "sweet spot" expresivo del vino.

Desde un punto de vista operativo, la versión de laboratorio permite **extraer hasta 1 L/h de alcohol**, un valor adecuado para las necesidades de prueba con pequeños volúmenes de producto. La unidad puede **manejar volúmenes entre 3 y 30 L** y está diseñada para proporcionar evaluaciones experimentales instructivas y repetibles; la reducción alcohólica obtenible en un ciclo varía generalmente desde el **0,1% vol hasta la desalcoholización total**, dependiendo de la duración del tratamiento. El funcionamiento es sencillo y completamente manual, garantizando al operador el máximo control sobre los caudales, los tiempos y la evolución del proceso.

MASTERMIND® REMOVE LAB UNIT representa una herramienta ágil, compacta y científicamente fiable para el estudio de la reducción alcohólica. Permite definir protocolos replicables en plantas industriales de mayor capacidad.

El uso del dispositivo requiere cantidades mínimas de energía y agua, resultando ideal tanto para investigaciones preliminares como para muestreos piloto destinados al desarrollo de productos con bajo o nulo contenido alcohólico, un ámbito cada vez más relevante también a nivel normativo.

PUNTOS FUERTES

- Herramienta **compacta, intuitiva y fácil** de usar
- **Reproducción fiel** del proceso industrial MASTERMIND® REMOVE
- Proceso realizado a temperatura y presión ambiente
- **Alta fiabilidad** científica para pruebas repetibles
- No requiere conexión a la red eléctrica

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- **Investigación y desarrollo** en el campo de la desalcoholización del vino
- Definición del "**sweet spot**" alcohólico mediante pruebas controladas
- Estudio de perfiles organolépticos con diferentes grados alcohólicos
- **Muestreos piloto** y pruebas preliminares antes de la producción a gran escala
- Evaluaciones cualitativas para vinos destinados a una reducción parcial o total del contenido alcohólico

MODELOS MANUALES

- MMR LAB Unit – hasta 1 L/h de alcohol extraído

MASTERMIND® REMOVE LAB UNIT

Лабораторная установка
деалкоголизации.

- Снижение алкоголя без изменения цвета и аромата
- Точное воспроизведение промышленного процесса
- Работа при комнатной температуре

ОПИСАНИЕ

MASTERMIND® REMOVE LAB UNIT точно и контролируемо воспроизводит процесс промышленных установок линии MASTERMIND® REMOVE. Инструмент создан для исследований, предварительных тестов, разработки протоколов и качественной оценки — работа на малых объёмах вина или других алкогольных напитков до запуска в производство.

Как и MMR, Lab Unit обеспечивает контролируемое снижение спиртуозности без изменения цвета, структуры и ароматического профиля. Обработывает объёмы от 3 до 30 л, извлекает до 1 л/ч спирта. Подключение к электросети не требуется.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

- Компактный, интуитивный и простой в работе прибор
- Точное воспроизведение промышленного процесса MASTERMIND® REMOVE
- Процесс при комнатной температуре и давлении
- Высокая научная воспроизводимость результатов

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Исследования и разработка в области деалкоголизации
- Определение алкогольного «sweet spot» контролируемыми пробами
- Пилотные образцы и предварительные тесты перед крупным производством

МОДЕЛИ

- MMR LAB Unit — объём 3–30 л, до 1 л/ч извлекаемого спирта — 7.850 € [A]

MASTERMIND® REMOVE LAB UNIT

Unitate de laborator pentru dezalcoolizare.

- Reducerea alcoolului fără modificarea culorii și aromei
- Reproducerea fidelă a procesului industrial
- Proces la temperatura camerei

DESCRIERE

MASTERMIND® REMOVE LAB UNIT reproduce fidel și controlat procesul utilizat în instalațiile industriale din linia MASTERMIND® REMOVE. Este un instrument conceput pentru cercetare, teste preliminare, dezvoltarea protocoalelor și evaluări calitative — permite lucrul pe volume mici de vin sau alte băuturi alcoolice înainte de producția la scară largă.

La fel ca MMR, Lab Unit permite reduceri alcoolice controlate fără a altera culoarea, structura sau profilul aromatic. Gestionează volume de la 3 la 30 L și extrage până la 1 L/h de alcool. Nu necesită conectare la rețeaua electrică.

PUNCTE FORTE

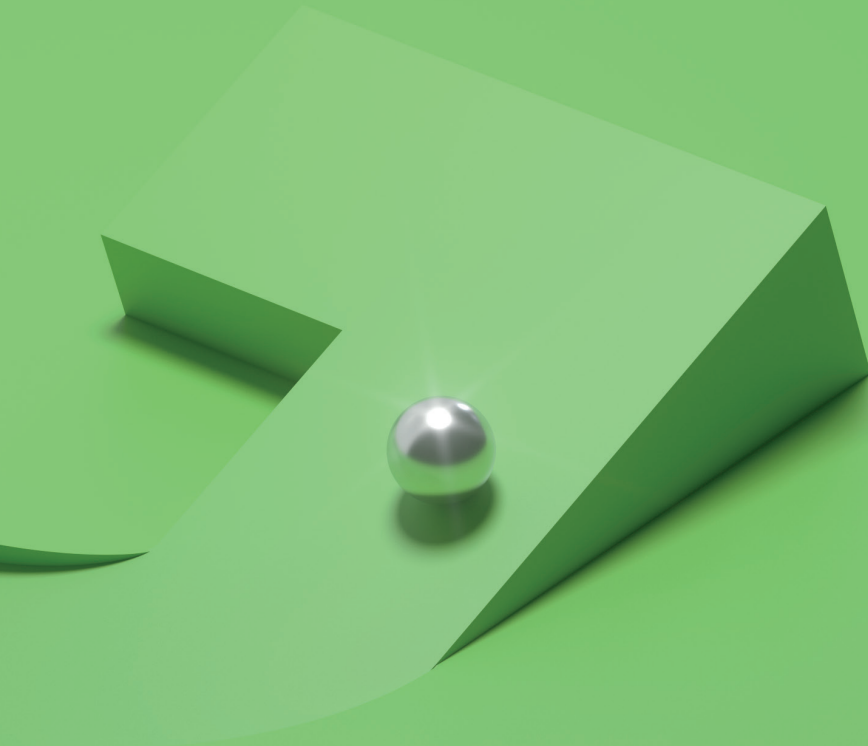
- Instrument compact, intuitiv și simplu de utilizat
- Reproducerea fidelă a procesului industrial MASTERMIND® REMOVE
- Proces la temperatură și presiune ambiantă
- Fiabilitate științifică ridicată pentru teste repetabile

DOMENII DE APLICARE

- Cercetare și dezvoltare în domeniul dezalcoolizării vinului
- Definirea „sweet spot”-ului alcoolic prin probe controlate
- Eșantioane pilot și teste preliminare înainte de producția la scară mare

MODELE

- MMR LAB Unit — volum 3–30 L, până la 1 L/h alcool extras — 7.850 € [A]



JUCLAS S.r.l.
Via Mirandola, 49/A ZAI 37026
Settimo di Pescantina (VR) Italia

+39 045 6702595
info@juclas.it
juclas.it

